

Trabajo Práctico – Virtualización con VirtualBox

Alumnos:

Franco Ezequiel Ventrice - ventricef.012@gmail.com

Gerónimo Agustín Pach - pachgeronimo981@gmail.com

Materia: Arquitectura y Sistemas Operativos

Profesor/a: Emmanuel Avellaneda - Sebastian Saez

Fecha de Entrega: 25/06/2026

Repositorio: <https://github.com/ventricef012-ai/tpi-virtualizacion-ayso>

Video: https://drive.google.com/file/d/1hEfi8_WHsAMAPzOlnUld0_I7hac66Dad/view

Índice

1. Introducción	2
2. Marco Teórico	2
2.1. ¿Qué es la virtualización?	2
2.2. Hipervisores: Tipo 1 y Tipo 2	2
2.3. Imágenes ISO y Snapshots	3
2.4. Redes virtuales (NAT, Bridge, Host-only)	3
2.5. Sandbox o entorno aislado	3
3. Caso Práctico	4
3.1. Descripción del problema	4
3.2. Instalación de VirtualBox y configuración de la máquina virtual con Ubuntu	4
3.3. Desarrollo y ejecución del script Python	4
4. Metodología Utilizada	5
5. Resultados Obtenidos	5
6. Conclusiones	6
7. Bibliografía	6
8. Anexos	6

1. Introducción

El presente trabajo práctico integrador fue desarrollado en el marco de la materia Arquitectura y Sistemas Operativos, correspondiente a la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Universidad Tecnológica Nacional. El mismo fue realizado por Franco Ventrice y Gerónimo Pach.

Se eligió el tema de virtualización por ser una tecnología ampliamente utilizada en la industria tecnológica actual, tanto en entornos de desarrollo como en servidores y servicios en la nube. Su comprensión resulta fundamental para cualquier técnico en programación, ya que permite crear entornos de trabajo aislados, seguros y reproducibles sin necesidad de hardware adicional.

El trabajo tiene como objetivos principales instalar y configurar una máquina virtual utilizando Oracle VirtualBox, instalar una distribución Linux dentro de dicho entorno virtualizado y desarrollar un programa en Python que se ejecute desde la terminal del sistema operativo invitado. Todo el proceso fue documentado mediante capturas de pantalla y organizado en un repositorio digital.

2. Marco Teórico

2.1. ¿Qué es la virtualización?

La virtualización es una tecnología que permite crear versiones virtuales de distintos recursos informáticos, como sistemas operativos, servidores, redes o dispositivos de almacenamiento. Este proceso se logra mediante un software especializado que abstrae los recursos físicos del hardware de una computadora para ejecutar múltiples entornos independientes y aislados entre sí. Gracias a esta tecnología es posible ejecutar varios sistemas o aplicaciones sobre una misma computadora física, optimizando el uso de los recursos disponibles.

Entre las principales ventajas de su aplicación se encuentran la mejora en la utilización del hardware, la posibilidad de realizar pruebas en entornos aislados, la reducción de costos y una mayor flexibilidad para administrar sistemas informáticos.

2.2. Hipervisores: Tipo 1 y Tipo 2

Los hipervisores constituyen el componente central de la virtualización. Se trata de programas que actúan como intermediarios entre el hardware físico y los entornos virtuales, permitiendo crear y administrar máquinas virtuales. Su función principal consiste en distribuir y controlar recursos como la memoria RAM, el procesador y el almacenamiento, garantizando que cada máquina virtual funcione de manera independiente sin interferir con las demás.

Existen dos tipos principales de hipervisores. Los de tipo 1, conocidos como bare-metal o nativos, se ejecutan directamente sobre el hardware físico del equipo, sin necesidad de un sistema operativo anfitrión. Por esto es que ofrecen un alto rendimiento y son ampliamente utilizados en entornos empresariales y centros de datos.

Por otro lado, los hipervisores de tipo 2, o hosted, se ejecutan como una aplicación dentro del sistema operativo anfitrión. Son más sencillos de instalar y utilizar, por lo que resultan adecuados para realizar pruebas y desarrollo, pero tienen un menor rendimiento debido a la capa adicional del sistema anfitrión. VirtualBox, utilizado en este trabajo práctico, pertenece a esta categoría.

2.3. Imágenes ISO y Snapshots

Una imagen ISO es un archivo que contiene una copia exacta de un disco de instalación, como por ejemplo de un sistema operativo. Estas imágenes son utilizadas para instalar sistemas operativos dentro de máquinas virtuales. En este trabajo se utilizó una imagen ISO de Ubuntu para realizar la instalación del sistema operativo invitado.

Los snapshots o instantáneas permiten guardar el estado de una máquina virtual en un momento determinado. Esta funcionalidad facilita la realización de pruebas y cambios de configuración, ya que permite restaurar la máquina al estado previamente guardado, sin modificar el hardware físico, en caso de errores o fallos.

2.4. Redes virtuales (NAT, Bridge, Host-only)

Las redes virtuales permiten establecer la comunicación entre las máquinas virtuales, el sistema anfitrión y otras redes externas. El hipervisor es el encargado de gestionar estas conexiones mediante distintos modos de funcionamiento.

El modo NAT permite que las máquinas virtuales accedan a Internet utilizando la conexión y la dirección IP del sistema anfitrión. El modo Bridge conecta la máquina virtual directamente a la red física, asignándole una dirección IP propia. Finalmente, el modo Red Interna permite la comunicación únicamente entre las máquinas virtuales que pertenecen al mismo entorno virtual, sin acceso directo a redes externas.

2.5. Sandbox o entorno aislado

Un Sandbox es un entorno aislado y controlado que permite ejecutar aplicaciones o sistemas operativos sin afectar al sistema principal. Este concepto está fuertemente relacionado con la virtualización, ya que las máquinas virtuales funcionan como entornos independientes donde es posible realizar pruebas de software, configuraciones o experimentos de manera segura.

El aislamiento proporcionado por las máquinas virtuales evita que los cambios realizados dentro de una de ellas afecten al sistema anfitrión o a otras máquinas virtuales. Esta característica convierte a la virtualización en una herramienta útil para el aprendizaje, el desarrollo y la administración.

3. Caso Práctico

En esta sección se describe el desarrollo práctico del trabajo, que comprende la instalación y configuración de una máquina virtual con Oracle VirtualBox, la instalación del sistema operativo Ubuntu y la ejecución de un programa desarrollado en Python desde la terminal del sistema invitado.

3.1. Descripción del problema

El objetivo del caso práctico consiste en demostrar el funcionamiento de un entorno virtualizado mediante la creación de una máquina virtual con VirtualBox, la instalación de un sistema operativo Linux y la ejecución de un programa desarrollado en Python desde la terminal del sistema operativo invitado. De esta forma se busca aplicar de manera concreta los conceptos teóricos estudiados sobre virtualización, verificando que el entorno aislado funciona de forma independiente al sistema anfitrión.

3.2. Instalación de VirtualBox y configuración de la máquina virtual con Ubuntu

Para comenzar con el caso práctico, se procedió a descargar VirtualBox desde su sitio oficial (virtualbox.org), seleccionando la versión correspondiente al sistema operativo anfitrión Windows. Una vez completada la instalación, se creó una nueva máquina virtual con los siguientes parámetros:

- **Nombre:** Ubuntu-Ayso
- **Tipo:** Linux
- **Versión:** Ubuntu 25.04 (Plucky Puffin) (64-bit)
- **Memoria RAM asignada:** 3072 MB (3 GB)
- **Disco duro virtual:** 50,00 GB
- **Red:** modo NAT (configuración por defecto)
- Para más detalle ver Anexo A.

Luego se montó la imagen ISO de Ubuntu descargada desde el sitio oficial de Canonical (ubuntu.com) como unidad de disco óptico virtual. Al iniciar la máquina virtual por primera vez, el sistema arrancó desde la ISO y se siguió el asistente de instalación estándar de Ubuntu. Una vez finalizada la instalación, la máquina virtual fue reiniciada y se verificó el correcto funcionamiento del entorno, accediendo al sistema operativo Ubuntu de forma exitosa. (Ver Anexo B)

3.3. Desarrollo y ejecución del script Python

Una vez instalado y verificado el funcionamiento del sistema operativo Ubuntu dentro de la máquina virtual, se procedió a trabajar desde la terminal del sistema invitado. En primer lugar se verificó la versión de Python disponible mediante el comando `python3 --version` y el sistema respondió confirmando la versión Python 3.14.4, por lo que no fue necesario realizar ninguna instalación adicional del intérprete. (ver Anexo C)

A continuación se creó un archivo de script Python utilizando el editor de texto nano mediante el comando nano promedio.py. (Ver Anexo D)

El programa desarrollado solicita al usuario el ingreso de tres notas, las almacena en una lista, calcula el promedio y muestra el resultado formateado por la consola. El código utiliza los siguientes conceptos: listas, ciclo for, entrada de datos con input(), conversión de tipos con float() y cálculos aritméticos básicos.

Durante la primera ejecución se produjo un error de sintaxis que fue corregido reabriendo el archivo en nano. En la segunda ejecución el programa funcionó correctamente, devolviendo el promedio esperado. (Ver Anexo E)

4. Metodología Utilizada

Para el desarrollo de este trabajo se empleó una metodología práctica basada en la investigación, implementación y validación de un entorno virtualizado. En primer lugar, se estudiaron los conceptos teóricos relacionados con virtualización y posteriormente se instaló Oracle VirtualBox para crear una máquina virtual con Ubuntu como sistema operativo invitado.

Una vez configurado el entorno, se verificó el correcto funcionamiento del sistema y se desarrolló, para calcular promedios, un script en Python ejecutado desde la terminal de Ubuntu. Finalmente, se documentó cada etapa mediante capturas de pantalla y se analizaron los resultados obtenidos para comprobar el correcto funcionamiento de la virtualización.

5. Resultados Obtenidos

Los resultados fueron satisfactorios. Se logró instalar y configurar correctamente una máquina virtual utilizando Oracle VirtualBox con Ubuntu 25.04 como sistema operativo invitado. La configuración inicial de la máquina virtual y la correcta ejecución del sistema operativo pueden observarse en las Figuras 1 y 2 del Anexo.

Asimismo, se verificó la disponibilidad del intérprete de Python dentro del entorno virtualizado, confirmando la instalación de la versión 3.14.4 (Figura 3).

Durante las pruebas de ejecución se detectó un error de sintaxis que fue corregido. Luego de realizar la corrección, el programa se ejecutó correctamente y mostró el promedio calculado a partir de los datos ingresados por el usuario, tal como se observa en la Figura 5. Estos resultados permitieron comprobar el correcto funcionamiento de la máquina virtual, del sistema operativo Ubuntu y de las herramientas de desarrollo usadas durante la práctica.

6. Conclusiones

Para finalizar, podemos decir que la realización de este trabajo nos permitió comprender los conceptos fundamentales de la virtualización y su aplicación práctica mediante el uso de Oracle VirtualBox. a través de la creación de una máquina virtual y la instalación del sistema operativo Ubuntu, fue posible observar cómo un entorno virtualizado puede funcionar de manera independiente al sistema anfitrión, aprovechando los recursos físicos disponibles de forma controlada.

Además, la ejecución de un programa desarrollado en Python dentro de la máquina virtual permitió verificar el correcto funcionamiento del entorno configurado y reforzar conocimientos relacionados con el uso de sistemas operativos Linux y herramientas de desarrollo.

En conclusión, la virtualización constituye una tecnología de gran importancia en el ámbito de la informática, ya que facilita la creación de entornos seguros y aislados para realizar pruebas, desarrollar aplicaciones y administrar sistemas. La experiencia realizada permitió relacionar los conceptos teóricos estudiados con una implementación práctica, logrando cumplir satisfactoriamente los objetivos planteados.

7. Bibliografía

Universidad Tecnológica Nacional. (s.f.). Arquitectura de aplicaciones con contenedores [Material de cátedra]. Arquitectura y Sistemas Operativos, Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Universidad Tecnológica Nacional. (s.f.). Docker y sus diferencias con una Máquina Virtual [Material de cátedra]. Arquitectura y Sistemas Operativos, Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Universidad Tecnológica Nacional. (s.f.). Hipervisor tipo 1 y tipo 2 [Material de cátedra]. Arquitectura y Sistemas Operativos, Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Universidad Tecnológica Nacional. (s.f.). Virtualización de Recursos por un Hipervisor Tipo 2 [Material de cátedra]. Arquitectura y Sistemas Operativos, Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

8. Anexos

A continuación se presentan las capturas de pantalla correspondientes a los momentos clave del desarrollo del trabajo práctico.

Anexo A: Configuración de la máquina virtual en VirtualBox

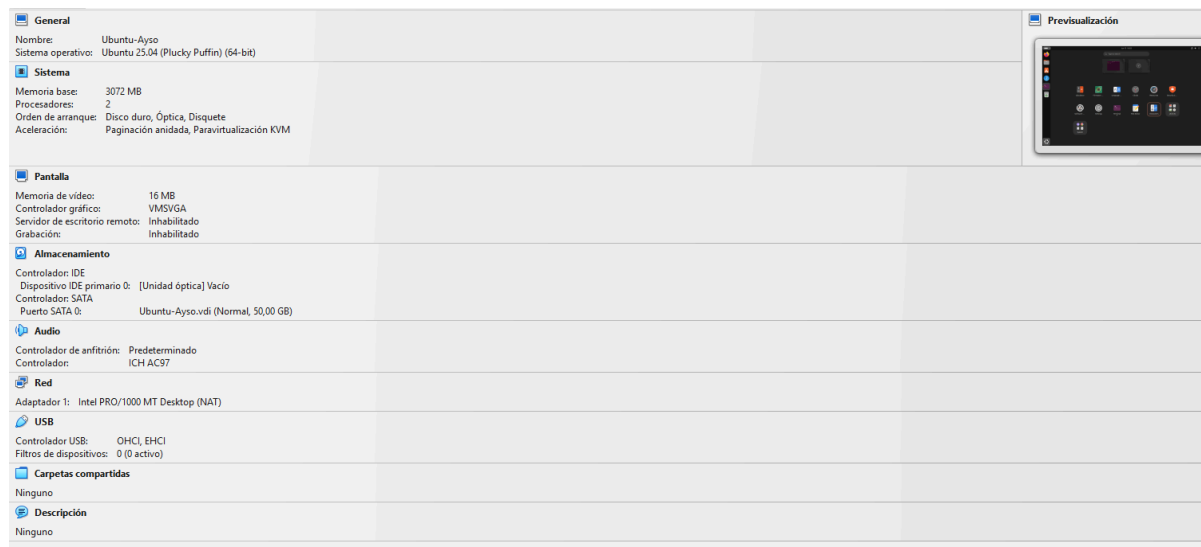


Figura 1: Configuración de la VM Ubuntu-Ayso en Oracle VirtualBox.

Anexo B: Sistema operativo Ubuntu iniciado dentro de la VM

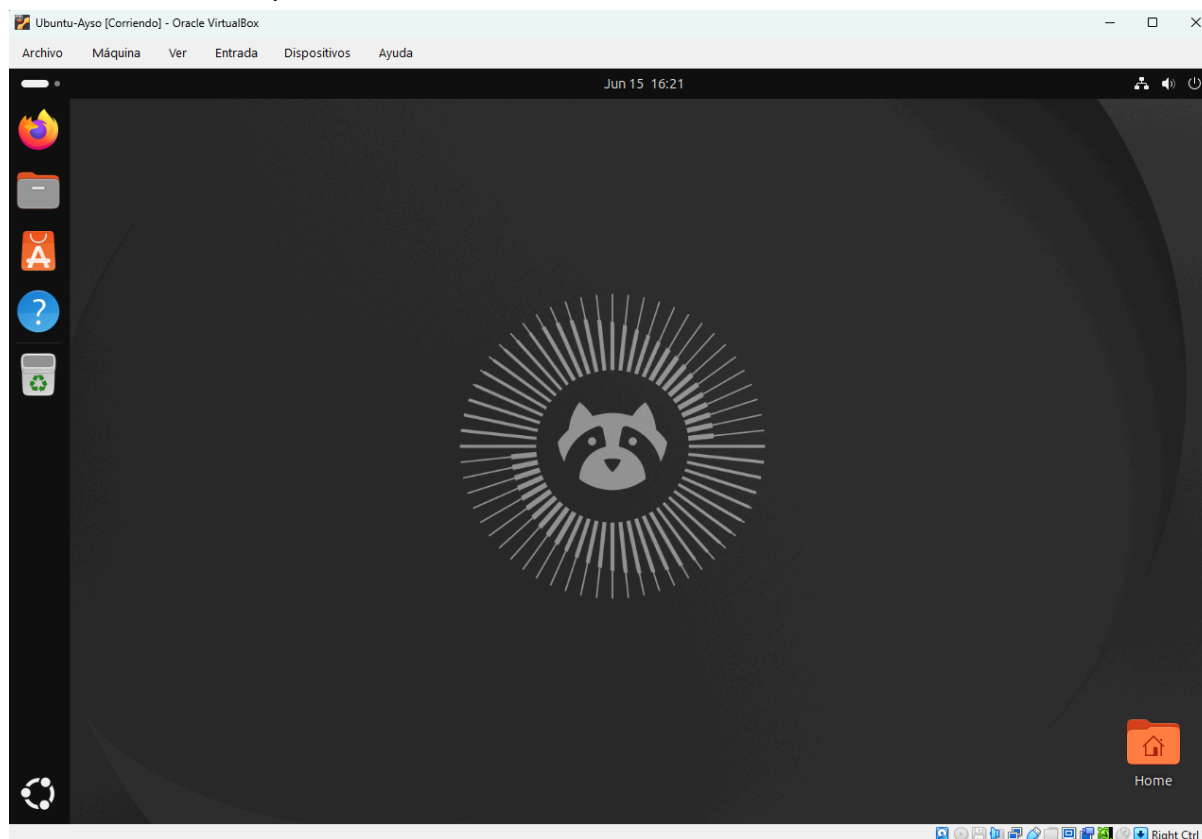


Figura 2: Escritorio de Ubuntu 25.04 ejecutándose dentro de la máquina virtual Ubuntu-Ayso en Oracle VirtualBox.

Anexo C: Verificación de la versión de Python instalada

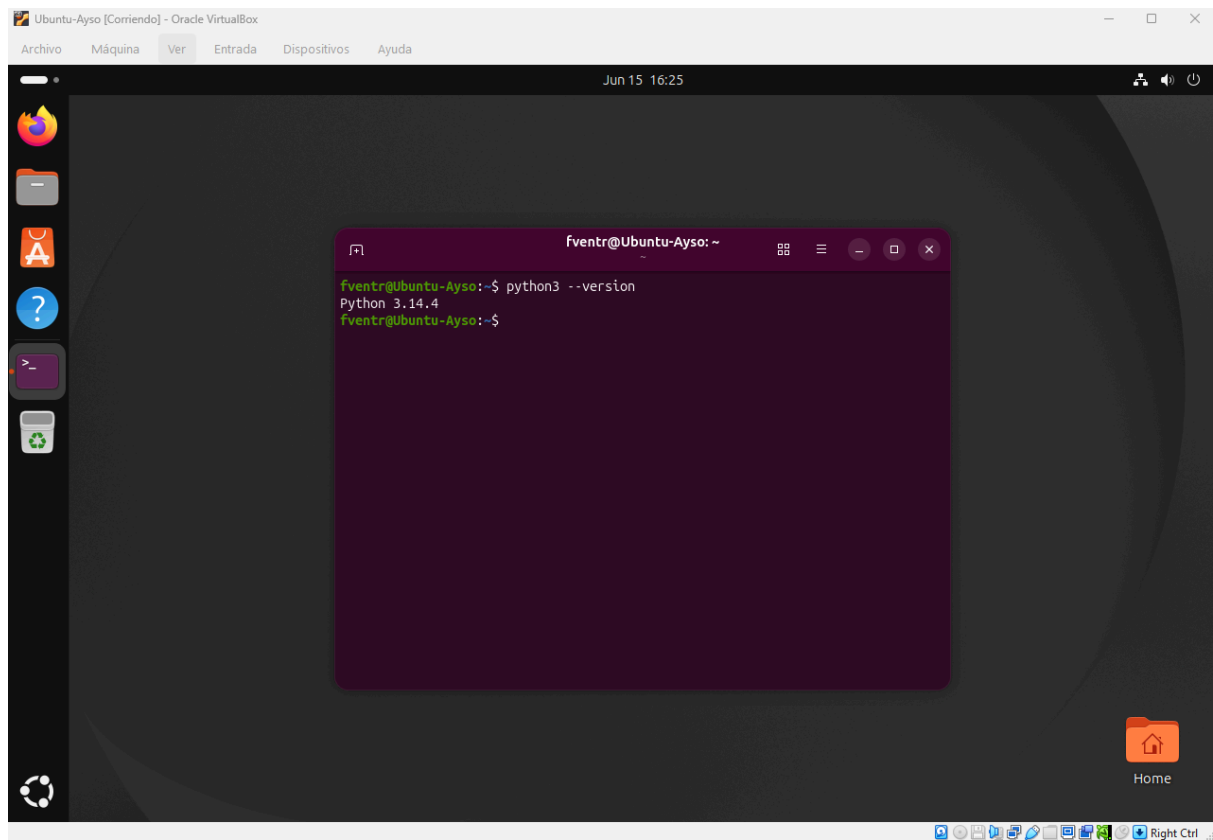
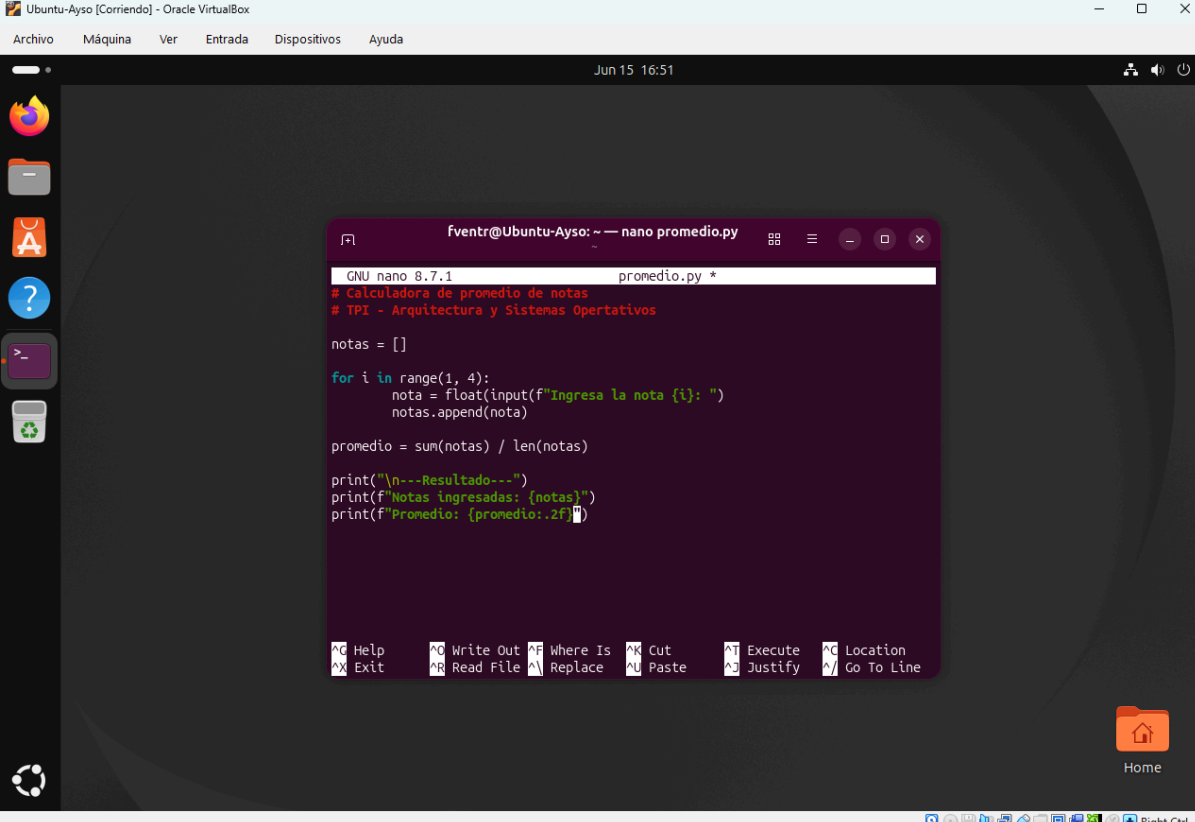


Figura 3: Verificación de Python 3.14.4 instalado en la terminal de Ubuntu dentro de la VM.

Anexo D: Código del script en el editor nano



The screenshot shows a terminal window titled 'Ubuntu-Ayso [Corriendo] - Oracle VirtualBox'. Inside the terminal, the nano editor is open, editing a file named 'promedio.py'. The code in the editor is as follows:

```
GNU nano 8.7.1 promedio.py *
# Calculadora de promedio de notas
# TPI - Arquitectura y Sistemas Operativos

notas = []

for i in range(1, 4):
    nota = float(input(f"Ingresa la nota {i}: "))
    notas.append(nota)

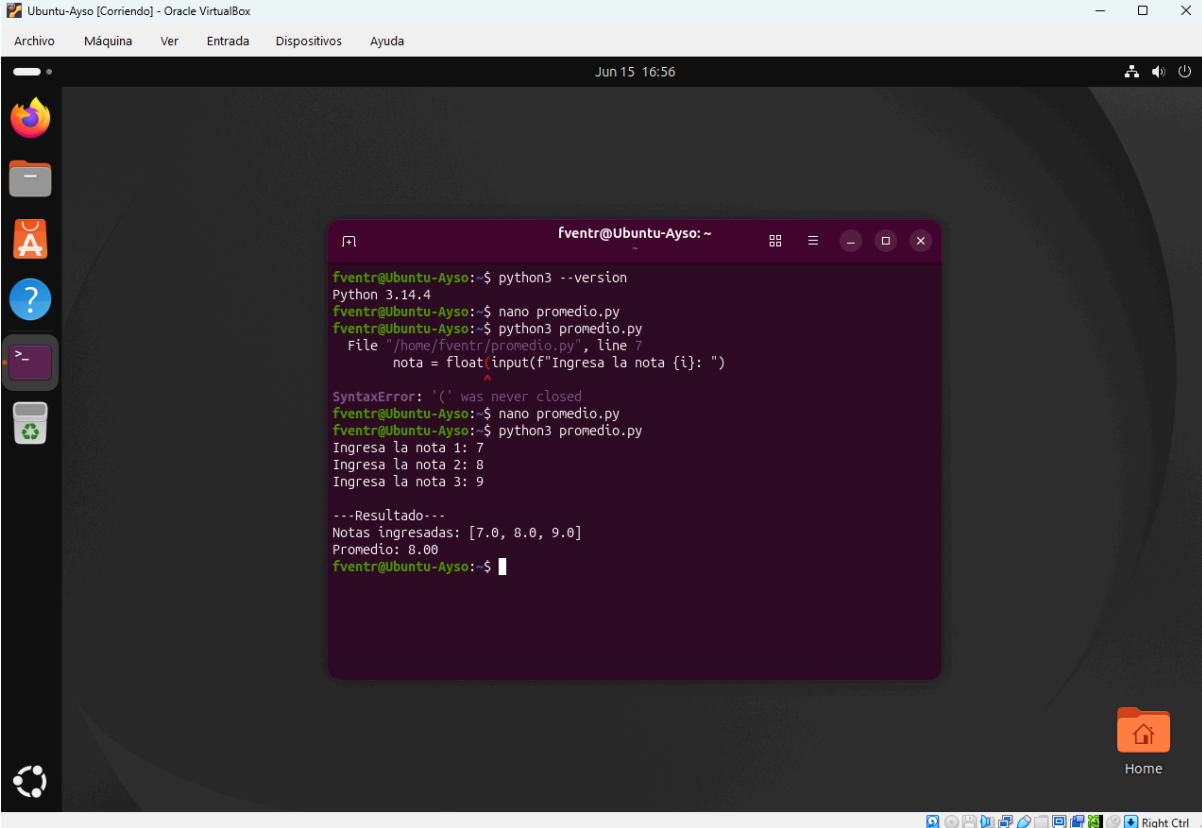
promedio = sum(notas) / len(notas)

print("\n---Resultado---")
print(f"Notas ingresadas: {notas}")
print(f"Promedio: {promedio:.2f}")
```

At the bottom of the nano editor window, there is a menu bar with the following options: ^O Help, ^X Exit, ^O Write Out, ^R Read File, ^F Where Is, ^A Replace, ^K Cut, ^U Paste, ^T Execute, ^J Justify, ^C Location, and ^_ Go To Line. The terminal window also shows a desktop environment with a sidebar on the left containing icons for applications like Firefox, a file manager, and a terminal. The bottom of the terminal window shows a taskbar with various system icons and the text 'Right Ctrl'.

Figura 4: Script *promedio.py* abierto en el editor nano dentro de la terminal de Ubuntu.

Anexo E: Ejecución del script y resultado en consola



The screenshot shows a terminal window titled 'fventr@Ubuntu-Ayso: ~' within an Oracle VM VirtualBox environment. The terminal displays the following sequence of commands and outputs:

```
fventr@Ubuntu-Ayso:~$ python3 --version
Python 3.14.4
fventr@Ubuntu-Ayso:~$ nano promedio.py
fventr@Ubuntu-Ayso:~$ python3 promedio.py
File ~/home/fventr/promedio.py, line 7
nota = float(input(f'Ingresa la nota {i}: '))
^
SyntaxError: '(' was never closed
fventr@Ubuntu-Ayso:~$ nano promedio.py
fventr@Ubuntu-Ayso:~$ python3 promedio.py
Ingresa la nota 1: 7
Ingresa la nota 2: 8
Ingresa la nota 3: 9

---Resultado---
Notas ingresadas: [7.0, 8.0, 9.0]
Promedio: 8.00
fventr@Ubuntu-Ayso:~$
```

The terminal window is set against a dark background with a purple title bar. The desktop environment includes a sidebar with application icons (Firefox, Files, LibreOffice, etc.) and a top menu bar with options like 'Archivo', 'Máquina', 'Ver', 'Entrada', 'Dispositivos', and 'Ayuda'. The system clock shows 'Jun 15 16:56'.

Figura 5: Ejecución del script promedio.py en la terminal de Ubuntu, mostrando el proceso de corrección de errores y el resultado final obtenido.